

Physics - Question 81

Original paper page 47; original question and option regions

If 'A' represents density, 'B' represents velocity, 'C' represents specific heat capacity and 'D' represents wavelength, then the quantity having the dimensions of product of A, B, C and D is

'A' సాంద్రతను, 'B' వేగమును, 'C' విశిష్టాష్ట సామర్థ్యమును మరియు 'D' తరంగదైర్ఘ్యమును సూచిస్తే, A, B, C మరియు D ల లబ్ధము యొక్క మితులు గల రాశి

Options :

Stefan's constant

1. స్టీఫెన్ స్థిరాంకం

Boltzmann constant

2. బోల్ట్జ్మన్ స్థిరాంకం

Thermal conductivity

3. ఉష్ణ వాహకత్వం

Universal gas constant

4. సార్వత్రిక వాయు స్థిరాంకం

Physics - Question 82

Original paper page 48; original question and option regions

A ball dropped from a building of height 12 m falls on a slab of 1 m height from the ground and makes a perfect elastic collision. Later the ball falls on a wooden table of height 0.5 m, makes inelastic collision and falls on the ground. If the coefficient of restitution between the ball and the table is 0.5, then the velocity of the ball while touching the ground is about (Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

12 m ఎత్తుగల భవనం నుండి జార విడచబడిన ఒక బంతి భూమి నుండి 1 m ఎత్తుగల దిమ్మెపై పడి, పరిపూర్ణ స్థితిస్థాపక అభిఘాతము జరిపినది. తర్వాత 0.5 m ఎత్తుగల చెక్కబల్ల మీదపడి అస్థితిస్థాపక అభిఘాతం జరిపి భూమిపై పడింది. బంతికి, బల్లకు మధ్య ప్రత్యావస్థాన గుణకం 0.5 అయిన బంతి భూమిని తాకేటప్పుటి వేగము దాదాపు (గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. 15.5 ms^{-1}
2. 14.5 ms^{-1}
3. 9.2 ms^{-1}
4. 8.2 ms^{-1}

Physics - Question 83

Original paper page 49; original question and option regions

Two food packets are thrown with same velocity in the same direction with different angles of projection simultaneously. The angle of projection of one packet is 15° . At the same moment one boy starts running from rest from the point of projection with an acceleration of 10 ms^{-2} to catch them. If he caught one packet at a distance of 20 m and other packet in $\frac{1}{2} \text{ s}$ later the first packet, then the angle of projection of the second packet is
(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

ఒకే వేగంతో, ఒకే దిశలో వేరువేరు ప్రక్షిప్త కోణాలతో రెండు ఆహారపు పాట్లాలను ఒకేసారి విసరినారు. ఒక పాట్లం ప్రక్షిప్త కోణము 15° . అదే సమయంలో ఒక బాలుడు 10 ms^{-2} త్వరణంతో వాటిని పట్టుకొనుటకు ప్రక్షిప్త స్థానం నుండి పరిగెత్తడం ప్రారంభించినాడు. ఆ బాలుడు ఒక పాట్లాన్ని 20 m దూరములో మరియు రెండవ పాట్లాన్ని మొదటి దాని తర్వాత $\frac{1}{2} \text{ s}$ కు పట్టుకుంటే, రెండవ పాట్లం ప్రక్షిప్త కోణము
(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. $\frac{1}{2} \sin^{-1} \left(\frac{25}{32} \right)$

2. $\frac{1}{2} \sin^{-1} \left(\frac{8}{9} \right)$

3. $\frac{1}{2} \sin^{-1} \left(\frac{7}{8} \right)$

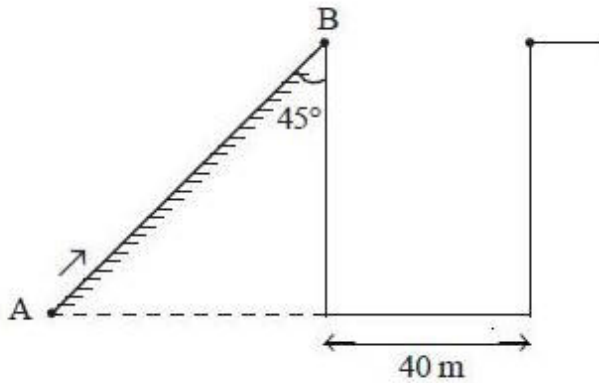
4. $\frac{1}{2} \sin^{-1} \left(\frac{5}{6} \right)$

Physics - Question 84

Original paper page 50; original question and option regions

A body is projected up a smooth inclined plane of length $20\sqrt{2}$ m from point A as shown in the figure. The top (B) of the inclined plane is connected to a well of diameter 40 m. If the body just manages to cross the well then the velocity of projection is
(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

$20\sqrt{2}$ m పొడవు గల ఘర్షణ రహిత వాలు తలముపై A బిందువు నుండి ఒక వస్తువును పైకి పటములో చూపినట్లు ప్రక్షిప్తం చేసినారు. వాలుతలం పైకొన (B) 40 m వ్యాసం గల ఒక బావికి తగిలించబడినది. వస్తువు బావి అంచులను తాకుతూ దాటవలెనన్న దాని ప్రక్షిప్త వేగం
(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})



Options :

1. 40 ms^{-1}
2. $40\sqrt{2} \text{ ms}^{-1}$
3. 20 ms^{-1}
4. $20\sqrt{2} \text{ ms}^{-1}$

Physics - Question 85

Original paper page 50; original question and option regions

A body is acted on by a force given by $F = (15 + 3t^2)$ N. The impulse received by the body during the first 2 seconds is

ఒక వస్తువుపై బలము $F = (15 + 3t^2)$ N పనిచేయుచున్నది. మొదటి రెండు సెకనులలో వస్తువు అందుకొన్న ప్రచోదనము

Physics - Question 86

Original paper page 51; original question and option regions

A body starts sliding down from the top of an inclined plane inclined at an angle θ with horizontal. The first one third of the incline is smooth, the next one third has coefficient of friction $\frac{\mu}{2}$ and the last one third has coefficient of friction μ . If the body comes to rest at the bottom of the plane then the value of μ is

క్రితిజంతో θ కోణం చేస్తున్న వాలుబల్ల పైచివర నుండి ఒక వస్తువు జారుతున్నది. ఈ వాలుతలం యొక్క మొదటి మూడవ వంతు భాగం సున్నపుగాను, రెండవ మూడోవంతు భాగం $\frac{\mu}{2}$ ఘర్షణ గుణకం గలిగి, చివరి మూడోవంతు భాగం μ ఘర్షణ గుణకం కలిగి ఉంది. వాలుతలం క్రింది భాగం చేరినప్పటికి వస్తువు విరామస్థితికి చేరుకుంటే, μ విలువ

Options :

1. $\frac{\tan \theta}{2}$
2. $\frac{3 \tan \theta}{2}$
3. $\tan \theta$
4. $2 \tan \theta$

Physics - Question 87

Original paper page 52; original question and option regions

A motor pumps a liquid of density ρ through a pipe of cross sectional area A . If the liquid moves with a speed v in this pipe, then the rate of kinetic energy imparted to the liquid is proportional to

ఒక మోటారు, ρ సాంద్రతగల ద్రవాన్ని A అడ్డుకోత వైశాల్యంగల గొట్టంలోనికి పంపింగ్ చేస్తుంది. ఆ గొట్టంలో ద్రవం v వడితో కదులుతుంటే ద్రవంనకు ఇచ్చిన గతిజ శక్తిరేటు దీనికి అనుపాతంలో ఉంటుంది.

Options :

1. v^2

2. v^3

3. v^4

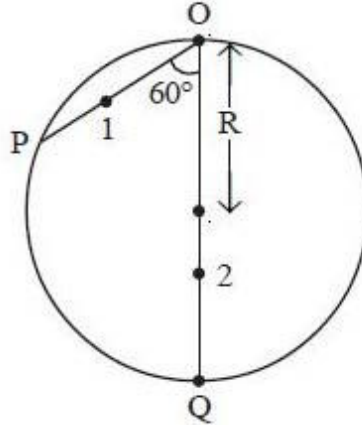
4. $\sqrt{v}$

Physics - Question 88

Original paper page 52; original question and option regions

Two particles 1 and 2 are allowed to descend on two frictionless chords OP and OQ as shown in figure. The ratio of the speeds of the particles 1 and 2 respectively when they reach the circumference is

పటంలో చూపినట్లు రెండు కణములు 1 మరియు 2 లను ఘర్షణలేని రెండు చాపకర్ణములు OP మరియు OQ ల మీద జారనిచ్చారు. అవి ఆ వృత్త పరిధి మీదకు చేరినప్పుడు కణము 1 మరియు 2 ల వడుల నిష్పత్తి



Physics - Question 89

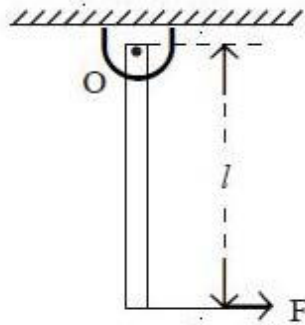
Original paper page 53; original question and option regions

A uniform rod of mass ' m ' and length ' l ' is pivoted smoothly at 'O' as shown in figure. If a horizontal force ' F ' acts at the bottom of the rod and ' ω ' is the angular velocity of the rod which is a function of angle of rotation ' θ ', then the maximum angular displacement of the rod is

(Acceleration due to gravity = g)

పటంలో చూపినట్లుగా ' m ' ద్రవ్యరాశి మరియు ' l ' పొడవుగల ఒక ఏకరీతి కడ్డీని 'O' వద్ద నున్నది కీలకంపై బిగించారు. కడ్డీ అడుగు భాగము వద్ద ఒక క్షితిజ సమాంతర బలం ' F ' పనిచేసినట్లయితే, మరియు కడ్డీ యొక్క కోణీయ వేగము ' ω ' భ్రమణ కోణము ' θ ' ప్రమేయంగా ఉంటే, అప్పుడు కడ్డీ గరిష్ఠ కోణీయ స్థానభ్రంశం

(గురుత్వ త్వరణం = g)



Physics - Question 90

Original paper page 54; original question and option regions

An electric motor of power 75 W rotates a flywheel of moment of inertia 0.36 kg m^2 at a constant rate of 100 rad s^{-1} . If the power is switched off, the time taken for the wheel to come to rest is

75 W సామర్థ్యంగల ఒక విద్యుత్ మోటారు 0.36 kg m^2 జడత్వ భ్రామకం గల ఒక గతి పాలక చక్రంను 100 rad s^{-1} స్థిరరేటుతో పరిభ్రమణం చెందేటట్లు చేయుచున్నది. విద్యుత్ను ఆపుచేస్తే, చక్రం విరామస్థితికి వచ్చుటకు పట్టు సమయం

Options :

1. 12 s
2. 24 s
3. 36 s
4. 48 s

Physics - Question 91

Original paper page 55; original question and option regions

A particle is executing simple harmonic motion along a straight line PQ. At three points A, B and C on the line PQ, lying on one side of the mean position, the velocities of the particle are 8 ms^{-1} , 7 ms^{-1} and 4 ms^{-1} respectively. If $AB = BC = 1 \text{ m}$, the velocity of the particle at mean position is

ఒక కణం ఒక సరళరేఖ PQ వెంబడి సరళ హరాత్మక చలనం చేయుచున్నది. PQ రేఖపై మాధ్యమిక స్థానం నుండి ఒకే వైపున ఉన్న A, B మరియు C బిందువుల వద్ద కణం యొక్క వేగాలు వరుసగా 8 ms^{-1} , 7 ms^{-1} మరియు 4 ms^{-1} . $AB = BC = 1 \text{ m}$ అయితే, మాధ్యమిక స్థానం వద్ద కణం వేగం

Options :

1. 9 ms^{-1}
2. $\sqrt{47} \text{ ms}^{-1}$
3. $\sqrt{65} \text{ ms}^{-1}$
4. 10 ms^{-1}

Physics - Question 92

Original paper page 55; original question and option regions

The gravitational potential difference between the surface of a planet and a point 20 m above it is 16 J kg^{-1} . The workdone in moving a 4 kg body by 8 m on a slope of 60° from the horizontal is

ఒక గ్రహం యొక్క ఉపరితలానికి మరియు దానికి 20 m పైన గల ఒక బిందువుకు మధ్య గురుత్వ శక్తి భేదము 16 J kg^{-1} . అయితే క్షితిజ సమాంతరం నుండి 60° ల వాలుమీద 4 kg ల వస్తువు 8 m కదులుటలో జరిగిన పని

Physics - Question 93

Original paper page 56; original question and option regions

The area of cross-section of steel wire is 0.1 cm^2 and Young's modulus of steel is $2 \times 10^{11} \text{ N m}^{-2}$. The force required to stretch by 0.1% of its length is

ఒక ఉక్కు తీగ యొక్క అడ్డుకోత వైశాల్యం 0.1 cm^2 మరియు ఉక్కు యంగ్ గుణకం $2 \times 10^{11} \text{ N m}^{-2}$ అయితే దాని పొడవులో 0.1% సాగుదలకు అవసరమయ్యే బలం

Options :

1. 1000 N

2. 2000 N

3. 5000 N

4. 4000 N

Physics - Question 94

Original paper page 56; original question and option regions

A sphere of radius R has a concentric spherical cavity of radius r . The relative density of the material of the sphere is σ . It just floats when placed in tank full of water. The value

of $\frac{R}{r}$ is

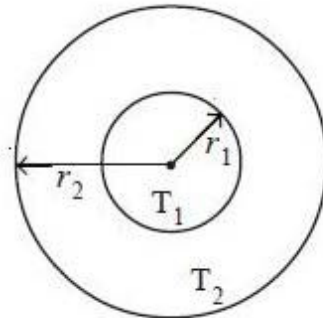
R వ్యాసార్థం గల గోళంలో r వ్యాసార్థం గల గోళాకార కుహరం ఏకకేంద్రంగా ఉన్నది. ఆ గోళ పదార్థ సాపేక్ష సాంద్రత σ . నిండానీరు గల తొట్టిలో ఈ గోళం తేలుతుంటే, $\frac{R}{r}$ ల విలువ

Physics - Question 95

Original paper page 57; original question and option regions

Figure shows a system of two concentric spheres of radii r_1 and r_2 at temperatures T_1 and T_2 respectively. The radial rate of flow of heat in a substance filled between the two concentric spheres is proportional to

పటంలో చూపబడినట్లు ఉన్న రెండు ఏకకేంద్ర గోళాల వ్యాసార్థాలు r_1 మరియు r_2 లు మరియు వాటి ఉష్ణోగ్రతలు వరుసగా T_1 మరియు T_2 అ రెండు ఏకకేంద్ర గోళాల మధ్య నింపిన వదార్థంలో ఉష్ణప్రవాహం యొక్క రేడియల్ రేటు ఈ క్రింది దానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది.



Physics - Question 96

Original paper page 58; original question and option regions

A composite bar of uniform cross section is made of 25 cm of Copper, 10 cm of Nickel and 15 cm of Aluminium with perfect thermal contacts. The free copper end of the rod is at 100°C and the free Aluminium end is at 0°C . If $K_{\text{Cu}} = 2 K_{\text{Al}}$ and $K_{\text{Al}} = 3 K_{\text{Ni}}$, then the temperatures of Cu-Ni and Ni-Al junctions are respectively

(Assume no loss of heat occurs from the sides of the rod, K-thermal conductivity)

ఏకరీతి మందంగల ఒక కడ్డీని 25 cm పొడవుగల రాగి, 10 cm పొడవుగల నికెల్, 15 cm పొడవుగల అల్యూమినియంలో తయారుచేశారు. కడ్డీ యొక్క రాగి స్వేచ్ఛాకొన 100°C వద్ద అల్యూమినియం స్వేచ్ఛాకొన 0°C వద్ద వున్నవి. $K_{\text{Cu}} = 2 K_{\text{Al}}$ మరియు $K_{\text{Al}} = 3 K_{\text{Ni}}$ అయిన Cu-Ni సంధి, Ni-Al సంధుల ఉష్ణోగ్రతలు వరుసగా

(కడ్డీ ప్రక్కల నుండి ఉష్ణ నష్టము జరుగలేదనుకొనుము, K-ఉష్ణ వాహకత్వం)

Options :

1. $82.3^\circ\text{C}, 31.3^\circ\text{C}$

2. $78.3^\circ\text{C}, 26.1^\circ\text{C}$

3. $70^\circ\text{C}, 23.3^\circ\text{C}$

4. $90.3^\circ\text{C}, 30.1^\circ\text{C}$

Physics - Question 97

Original paper page 59; original question and option regions

The specific heat capacities of three liquids A, B and C are in the ratio 1:2:3 and the masses of the liquids are in the ratio 1:1:1. The temperatures of the liquids A, B and C are 15°C , 30°C and 45°C respectively. Then match the resultant temperature of the mixture given in list-II with the corresponding mixture given in list-I.

A, B మరియు C అనే మూడు ద్రవాల విశిష్టోష్ణ సామర్థ్యాల నిష్పత్తి 1:2:3 మరియు ద్రవాల ద్రవ్యరాశుల నిష్పత్తి 1:1:1. A, B మరియు C ద్రవాల ఉష్ణోగ్రతలు వరుసగా 15°C , 30°C మరియు 45°C . అయితే జాబితా-II లో యివ్వబడిన మిశ్రమాల ఫలిత ఉష్ణోగ్రతలను జాబితా-I లో యివ్వబడిన మిశ్రమాలతో జతపరుచుము.

List - I

జాబితా - I

List - II

జాబితా - II

A) Mixture of liquids A and B
A మరియు B ద్రవాల మిశ్రమం

I) 25°C

B) Mixture of liquids B and C
B మరియు C ద్రవాల మిశ్రమం

II) 35°C

C) Mixture of liquids C and A
C మరియు A ద్రవాల మిశ్రమం

III) 37.5°C

D) Mixture of liquids A, B and C
A, B మరియు C ద్రవాల మిశ్రమం

IV) 39°C

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

Physics - Question 98

Original paper page 60; original question and option regions

A gas ($\gamma = 1.5$) undergoes a cycle of adiabatic, isobaric and isochoric processes in an order. If the volume of the gas is doubled in the adiabatic process then the efficiency of the cycle is approximately

ఒక వాయువు ($\gamma = 1.5$) ఒక చక్రీయమార్గంలో వరుసగా స్థిరోష్ణక, సమపీడన మరియు సమఘనపరిమాణ ప్రక్రియలకు లోనవుచున్నది. స్థిరోష్ణక ప్రక్రియలో ఆ వాయువు ఘనపరిమాణము 2 రెట్లు అయిన ఈ చక్రము యొక్క దక్షత సుమారుగా

Options :

1. 18%
2. 46.4%
3. 38.5%
4. 9.25%

Physics - Question 99

Original paper page 60; original question and option regions

The y-components of velocities of the molecules of a gas are

$-7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 \text{ ms}^{-1}$ then the rms velocity is

ఒక వాయు అణువుల వేగాల y - అంశాలు

$-7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 \text{ ms}^{-1}$ అయిన వాటి rms వేగము

Physics - Question 100

Original paper page 61; original question and option regions

A metal wire of length 80 cm, area of cross-section 3 mm^2 and material density 3000 kg m^{-3} is joined to another metal wire of length 60 cm, area of cross-section 1 mm^2 and material density 9000 kg m^{-3} . The free ends of the two wires are stretched between two rigid supports and a tension of 40 N is produced in the wires. The minimum frequency of the tuning fork which can produce stationary waves with the joint of the wires as a node is

80 cm పొడవు, 3 mm^2 మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం మరియు 3000 kg m^{-3} పదార్థ సాంద్రత గల ఒక లోహపు తీగను 60 cm పొడవు, 1 mm^2 మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం మరియు 9000 kg m^{-3} పదార్థ సాంద్రత గల మరొక లోహపు తీగతో కలిపారు. ఆ రెండు తీగల స్వేచ్ఛాకొనలను రెండు ధృఢమైన ఆధారాల మధ్య సాగదీసి తీగలలో తన్యత 40 N ఉత్పత్తి చేసారు. రెండు తీగలు కలిసే బిందువు అస్పందనంగా ఏర్పడేటట్లు స్థిర తరంగాలను ఉత్పత్తి చేయుటకు కావలసిన శృతిదండం యొక్క కనిష్ట పొడవునకు

Physics - Question 101

Original paper page 62; original question and option regions

A source producing sound of frequency 720 Hz is falling freely from the top of a tower of height 20 m. The frequency of sound heard by an observer on the top of the tower when the source just reaches the ground is

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2} and speed of sound in air = 340 ms^{-1})

20 m ఎత్తైన ఒక శిఖరంపై నుండి 720 Hz పౌనఃపున్యం గల శబ్దాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తున్న ఒక జనకం స్వేచ్ఛగా క్రిందికి పడుచున్నది. జనకం నేలను తాకినప్పుడు, శిఖరంపై ఉన్న ఒక పరిశీలకుడు వినే శబ్దం యొక్క పౌనఃపున్యం

(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2} , గాలిలో ధ్వని వడి = 340 ms^{-1})

Options :

1. 660 Hz

2. 680 Hz

3. 740 Hz

4. 760 Hz

Physics - Question 102

Original paper page 62; original question and option regions

In a spherical glass marble of radius 6 cm, a small air bubble is formed at 1 cm from the centre of the marble. The apparent position of the air bubble from the nearest point on the surface of the marble is about

(Refractive index of glass is 1.5)

6 cm వ్యాసార్థం గల గోళాకార గాజు (గోళి) కేంద్రం నుంచి 1 cm దూరంలో గాలి బుడగ ఏర్పడినది. గోళి ఉపరితలం మీద కనీస దూరబిందువు నుంచి గాలిబుడగ దృశ్యస్థానము సుమారుగా

(గాజు వక్రీభవన గుణకం = 1.5)

Physics - Question 103

Original paper page 63; original question and option regions

In Young's double slit experiment, the two slits are separated by 0.5 cm and the screen is at 0.5 m from the slits. If 20000 bright fringes are counted per meter on the screen, then the wavelength of light used is

యంగ్ జంట చీలికా ప్రయోగంలో రెండు చీలికల మధ్య దూరము 0.5 cm మరియు చీలికల నుంచి తెర దూరము 0.5 m. తెరపై మీటర్కు 20000 దృతిమయ పట్టీలను లెక్కించారు. అయిన ఉపయోగించిన కాంతి తరంగదైర్ఘ్యము

Options :

1. 5000 Å
2. 5890 Å
3. 6000 Å
4. 5460 Å

Physics - Question 104

Original paper page 63; original question and option regions

A dipole has two charges $+1 \mu\text{C}$ and $-1 \mu\text{C}$ and each of mass 1 kg . The separation between the charges is 1 m . An electric field $20 \times 10^3 \text{ Vm}^{-1}$ is applied on the dipole. If the dipole is deflected through 2° from equilibrium position, then the time taken by it to come to equilibrium position again is

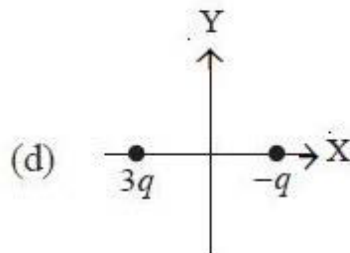
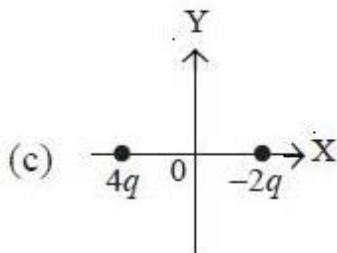
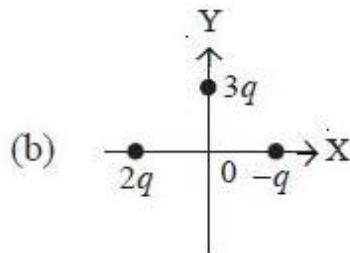
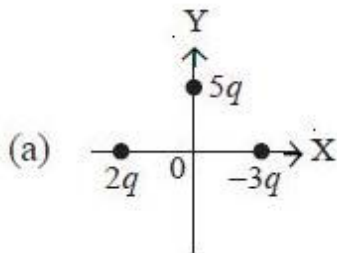
ఒక విద్యుత్ ద్విధృవము నందు $+1 \mu\text{C}$, $-1 \mu\text{C}$ ఆవేశములు ఒక్కొక్కటి 1 kg ద్రవ్యరాశిని కలిగి ఉన్నవి. వాటి మధ్య దూరము 1 m . $20 \times 10^3 \text{ Vm}^{-1}$ విద్యుత్ క్షేత్రంలో ఈ వ్యవస్థను సమతాస్థితి నుండి 2° త్రిప్పి వదిలిన, తిరిగి సమతాస్థితికి వచ్చుటకు పట్టుకాలం

Physics - Question 105

Original paper page 64; original question and option regions

In the following four cases, charged particles are at equal distances from the origin. Arrange them in the descending order of magnitude of the net electric field at the origin.

క్రింది నాలుగు సందర్భాలలో విద్యుదావేశ కణాలు మూలబిందువు నుండి సమాన దూరాలలో ఉన్నవి. మూలబిందువు వద్ద విద్యుత్ క్షేత్రం విలువలు అవరోహణ క్రమములో



Physics - Question 106

Original paper page 65; original question and option regions

A capacitance of $2 \mu\text{F}$ is required in an electrical circuit across a potential of 1.0 kV . A large number of $1 \mu\text{F}$ capacitors are available which can withstand a potential difference of not more than 300 V . The minimum number of capacitors required to achieve this is

1.0 kV పొటెన్షియల్ గల విద్యుత్ వలయంనకు $2 \mu\text{F}$ కెపాసిటెన్స్ అవసరం. 300 V పొటెన్షియల్ భేదం వరకూ నిలుపుకోగల అనేక $1 \mu\text{F}$ కెపాసిటర్లు లభ్యమవుతున్నప్పుడు, కనీస సంఖ్యలో అవసరమైన కెపాసిటర్ల సంఖ్య

Options :

1. 24

2. 32

3. 8

4. 16

Physics - Question 107

Original paper page 65; original question and option regions

A charge '5 C' is placed at the centre of shell of radius $r = 3$ m and having charge '5 C'. The potential at a point $\frac{r}{2}$ distance from the centre of the shell will be

'5 C' ఆవేశము గల గోళాకార కర్పరం వ్యాసార్థం $r = 3$ m. కర్పరం కేంద్రం వద్ద '5 C' ఆవేశమును ఉంచిన, కేంద్రం నుండి $\frac{r}{2}$ దూరంలో గల బిందువు వద్ద పొటెన్షియల్

Physics - Question 108

Original paper page 66; original question and option regions

Electrical energy costs 25 paise per kilowatt hour. Assuming that no energy is wasted, the cost of heating 4.6 kg of water from 25 °C to the boiling point is

విద్యుత్ శక్తి కిలోవాట్ గంటకు 25 పైసలు (ఖర్చు) ధర అవుతుంది. శక్తి ఏమాత్రం వృధా కాలేదు అనుకుంటే, 4.6 kg నీటిని 25 °C నుండి బాష్పీభవన స్థానంకు వేడిచేయుటకు అయ్యే ధర

Options :

1. 25 paise
25 పైసలు
2. 50 paise
50 పైసలు
3. 20 paise
20 పైసలు
4. 10 paise
10 పైసలు

Physics - Question 109

Original paper page 66; original question and option regions

A 500 W heater is designed to operate at 200 V potential difference. If it is connected across 160 V line, the heat it will produce in 20 minute is

ఒక 500 W హీటరును 200 V పొటెన్షియల్ భేదం వద్ద పనిచేయుటకు రూపొందించారు. దీనిని 160 V లైనుకు కలిపితే (సంధానం చేస్తే) 20 నిమిషాలలో అది జనింపజేసిన ఉష్ణం

Physics - Question 110

Original paper page 67; original question and option regions

A wire of length 44 cm carrying a current of 2 A is bent and the two ends are joined. This shape is placed in a uniform magnetic field of 50 mT. If the magnetic field is in north-south direction, then the maximum torque acting on the shape is

2 A విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని కలిగిఉన్న 44 cm పొడవైన ఒక తీగెను వంచి రెండు కొనలను కలిపారు. ఈ ఆకృతిని 50 mT ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఉంచారు. అయస్కాంత క్షేత్రం ఉత్తర-దక్షిణ దిశలో ఉండే, ఆ ఆకృతిపై పనిచేసే గరిష్ఠ టార్క్

Options :

$$1.54 \times 10^{-3} \text{ Nm}$$

1.

$$0.77 \times 10^{-3} \text{ Nm}$$

2.

$$3.08 \times 10^{-3} \text{ Nm}$$

3.

Zero

శూన్యం

4.

Physics - Question 111

Original paper page 68; original question and option regions

A toroid has a non-ferromagnetic core of inner radius 20.5 cm and outer radius 21.5 cm, around which 4200 turns of a wire are wound. If the current in the wire is 10 A, the magnetic field inside the core of the toroid is

$$(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Hm}^{-1})$$

20.5 cm అంతర్ వ్యాసార్థం మరియు 21.5 cm బాహ్య వ్యాసార్థం గల ఫెర్రో అయస్కాంత పదార్థం కాని ఒక టోరాయిడ్ కోర్ చుట్టూ 4200 తీగ చుట్లు చుట్టడం జరిగింది. తీగలో ప్రవహించే విద్యుత్ 10 A అయితే టోరాయిడ్ కోర్ లోపల అయస్కాంత క్షేత్రం

$$(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Hm}^{-1})$$

Options :

1. 20 mT
2. 40 mT
3. $20 \pi \text{ mT}$
4. $40 \pi \text{ mT}$

Physics - Question 112

Original paper page 68; original question and option regions

Two short bar magnets A and B are arranged coaxially. The distance between their centres is 30 cm. A compass needle placed on their axis at a distance of 6 cm from B shows no deflection. The ratio of the magnetic moments of A and B is

రెండు పొట్టి దండయస్కాంతాలు A మరియు B లను సహక్షంగా అమర్చినారు. వాటి కేంద్రాల మధ్య దూరం 30 cm. B నుంచి 6 cm దూరంలో వాటి అక్షంపై వుంచిన కంపాస్ సూచి శూన్య అపవర్తనాన్ని సూచిస్తుంది. A మరియు B దండయస్కాంతాల అయస్కాంత భ్రామకాల నిష్పత్తి

Physics - Question 113

Original paper page 69; original question and option regions

A circular coil of area 0.1 m^2 having 200 turns is placed in a magnetic field of 40 T. The plane of the coil makes 30° with the field. If the field is removed for 0.1 s then the induced emf in the coil is

200 చుట్లు మరియు 0.1 m^2 వైశాల్యం గల ఒక వృత్తాకార తీగ చుట్టను 40 T అయస్కాంత క్షేత్రంలో వుంచినారు. తీగ చుట్ట తలం అయస్కాంత క్షేత్రముతో 30° చేస్తున్నది. అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని 0.1 s పాటు తొలగించిన ఆ తీగచుట్టలో ప్రేరిత వి.చా.బ.

Options :

1. 4000 V
2. $4000\sqrt{3}$ V
3. 2000 V
4. $2000\sqrt{3}$ V

Physics - Question 114

Original paper page 69; original question and option regions

A coil has an inductance 0.7 H and it is joined in series with a resistance of $220\ \Omega$. When ac of 220 V , 50 Hz is applied to it, then wattless component in the circuit is

0.7 H ప్రేరణ గల ఒక తీగచుట్ట $220\ \Omega$ నిరోధమునకు శ్రేణిలో కలుపబడినది. దీనికి 220 V , 50 Hz , ac ని కలిపిన వలయ ప్రవాహంలో వాట్లెస్ అంశ

Physics - Question 115

Original paper page 70; original question and option regions

A plane electromagnetic wave propagating in a non-magnetic dielectric medium is given by $E = E_0 [4 \times 10^{-7} x - 50t]$ where ' x ' is in metre and ' t ' is in second. If the relative permeability of the medium, $\mu_r = 1$ then the dielectric constant of the medium is

ఒక అనయస్కాంత యానకంలో ఒక విద్యుదయస్కాంత తరంగం $E = E_0 [4 \times 10^{-7} x - 50t]$ అను సమీకరణం ప్రకారం గమనం చెందుచున్నది. ఇక్కడ x మీటర్లలో t సెకనులలో ఉన్నవి. యానకపు సాపేక్ష పెర్మియబిలిటీ, $\mu_r = 1$ అయితే యానక రోధక స్థిరాంకం

Options :

1. 2.42
2. 5.76
3. 8.26
4. 4.84

Physics - Question 116

Original paper page 70; original question and option regions

All electrons ejected from a metal surface by the incident light of wavelength 200 nm can be stopped before travelling 1 m in the direction of uniform electric field of 4 NC^{-1} . The work function of the metal surface is

200 nm తరంగ దైర్ఘ్యం గల కాంతి ఒక లోహతలంపై పతనం కావడం వలన వెలువడిన అన్ని ఎలక్ట్రాన్లను 4 NC^{-1} సమరీతి విద్యుత్ క్షేత్ర దిశలో గరిష్టంగా 1 m దూరంలో ఆపగలిగితే, ఆ లోహ పని ప్రమేయం

Physics - Question 117

Original paper page 71; original question and option regions

A hydrogen atom emits a photon of wavelength $\frac{36}{35R}$ when it is jumped from its n^{th} excited state to ground state. Then the quantum number n is
(R is Rydberg constant)

ఒక హైడ్రోజన్ పరమాణువు n వ ఉత్తేజిత క్వాంటం స్థితి నుండి భూస్థాయికి దూకినపుడు, $\frac{36}{35R}$ తరంగదైర్ఘ్యం గల ఒక ఫోటాన్‌ను ఉద్గారించింది. అయితే క్వాంటం సంఖ్య n విలువ
(R అనేది రిడ్‌బర్గ్ స్థిరాంకము)

Options :

1. 8
2. 7
3. 5
4. 6

Physics - Question 118

Original paper page 71; original question and option regions

Assertion (A) : Fragments produced in the fission of ${}_{92}\text{U}^{235}$ are radioactive

Reason (R) : The fragments in the fission of ${}^{235}\text{U}$ have a proton to neutron ratio of 2.5

నిశ్చితత్వం (A) : ${}_{92}\text{U}^{235}$ కేంద్రక విచ్ఛిత్తిలో వెలువడు శకలాలు రేడియో ధార్మికతను కలిగి ఉండును.

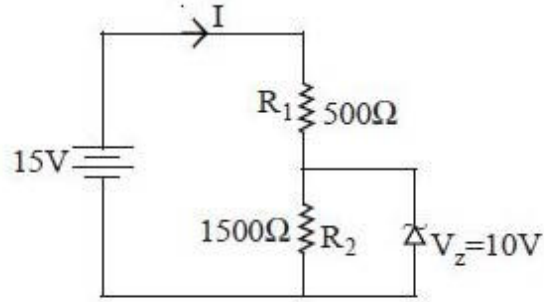
కారణం (R) : ${}^{235}\text{U}$ విచ్ఛిత్తిలో ఉత్పన్న శకలాలు ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్ నిష్పత్తి 2.5 గా కలిగి ఉండును.

Physics - Question 119

Original paper page 72; original question and option regions

In the circuit given, the current through Zener diode is

ఇవ్వబడిన వలయంలో, జీనార్ డయోడు గుండా విద్యుత్ ప్రవాహం



Options :

1. 10 mA
2. 6.67 mA
3. 3.33 mA
4. 5 mA

Physics - Question 120

Original paper page 73; original question and option regions

Coaxial cable, a widely used wire medium for transmission of signals offers a bandwidth of approximately

సంకేతాల ప్రసారానికి విరివిగా వాడే తీగ మాధ్యమం అయిన సహాక్ష కేబుల్ ఇచ్చు పట్టి వెడల్పు సుమారుగా

Physics - Question 81

Original paper page 47; original question and option regions

Assertion (A) : The number 0.00764 has three significant figures.

Reason (R) : If the number is less than 1, the zeros on the right of the decimal point but to the left of the first non-zero digit are not significant.

నిశ్చితం (A): 0.00764 అను సంఖ్యలో మూడు సార్థక సంఖ్యలు గలవు.

కారణం (R) : ఇచ్చిన సంఖ్య విలువ ఒకటి కంటే తక్కువైనప్పుడు దశాంశ బిందువుకు కుడివైపున ఉండి, మొదటి శూన్యేతర అంకెకు ఎడమవైపున ఉండే సున్నాలు ఏవీ సార్థక సంఖ్యలు కావు.

Physics - Question 82

Original paper page 48; original question and option regions

A car moving with a velocity 6.25 ms^{-1} is decelerated with $2.5\sqrt{v} \text{ ms}^{-2}$ ('v' is instantaneous velocity). Time taken by the car to come to rest is

6.25 ms^{-1} వేగంతో పోతున్న కారు ఋణత్వరణము $2.5\sqrt{v} \text{ ms}^{-2}$ నకు గురైతే, కారు విరామమునకు వచ్చుటకు పట్టుకాలము (ఇక్కడ 'v' తత్కాల వేగం)

Options :

1. 2 s
2. 3 s
3. 2.5 s
4. 4 s

Physics - Question 83

Original paper page 48; original question and option regions

A bullet fired from a gun falls at a distance half of its maximum range. The angle of projection of the bullet is

ఒక తుపాకీ నుండి పేల్చబడిన గుండు దాని గరిష్ట వ్యాప్తిలో సగం దూరం వద్ద క్రిందపడినది. అయితే గుండు ప్రక్షేపక కోణం

Physics - Question 84

Original paper page 49; original question and option regions

A body is projected at an angle of 45° from a point on the ground at a distance of 30 m from the foot of a vertical pole of height 20 m. The body just crosses the top of the pole and strikes the ground at a distance s from the foot of the pole on the other side of the pole. Then $s =$

20 m ఎత్తుగల ఒక క్షితిజలంబ స్తంభం యొక్క క్రింది భాగము నుండి భూమి మీద 30 m దూరంగల ఒక బిందువు నుండి ఒక వస్తువు 45° ల కోణంతో ప్రక్షిప్తం చేయబడింది. ఆ వస్తువు స్తంభం పైఅంచును స్పృశించిన తరువాత స్తంభంకు అవతలవైపు స్తంభం క్రింది భాగం నుండి s దూరంలో భూమి మీద పడింది. అయితే $s =$

Options :

1. 20 m
2. 30 m
3. 50 m
4. 60 m

Physics - Question 85

Original paper page 49; original question and option regions

An explosion blows a stationary rock into three parts. Two parts of masses 1 kg and 2 kg move at right angles to one another with velocities 12 ms^{-1} and 8 ms^{-1} respectively. If the velocity of third part is 4 ms^{-1} , the mass of the rock is

ప్రేలుడు వలన విరామ స్థితిలో గల ఒక రాయి 3 భాగములుగా విడిపోయినది. 1 kg మరియు 2 kg ద్రవ్యరాశులు గల రెండు భాగములు ఒక దానికొకటి లంబ దిశలలో వరుసగా 12 ms^{-1} మరియు 8 ms^{-1} వేగములతో గమనంలో గలవు. మూడవ భాగము వేగము 4 ms^{-1} అయిన రాయి ద్రవ్యరాశి

Physics - Question 86

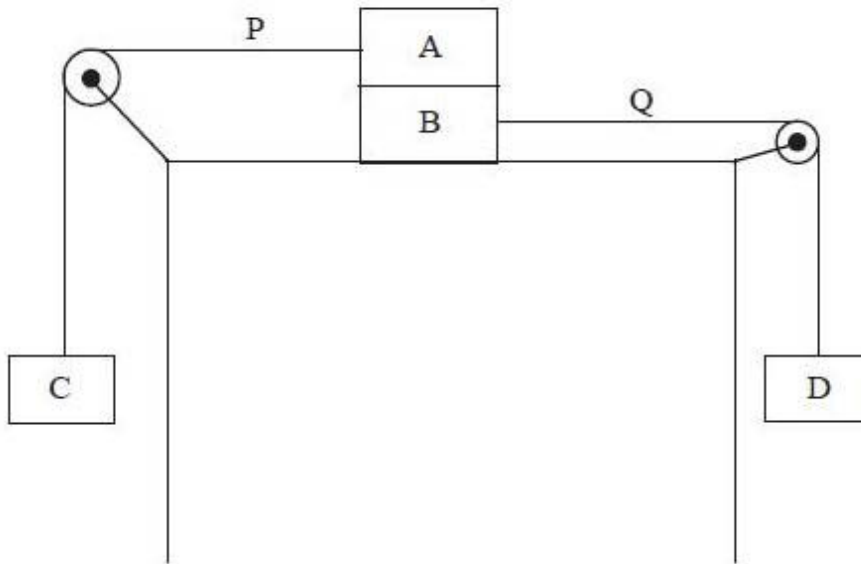
Original paper page 50; original question and option regions

Four blocks A, B, C and D of masses 6 kg, 3 kg, 6 kg and 1 kg respectively are connected by light strings passing over frictionless pulleys as shown in the figure. The strings P and Q are horizontal. The coefficient of friction between the horizontal surface and the block B is 0.2 and the blocks A and B move together. If the system is released from rest then the tension in the string Q is

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

ద్రవ్యరాశులు వరుసగా 6 kg, 3 kg, 6 kg మరియు 1 kg లు గల A, B, C మరియు D అను నాలుగు దిమ్మెలు తేలికైన దారాలతో ఘర్షణరహిత కప్పీల మీదుగా పటములో చూపినట్లు అమర్చబడినవి. P మరియు Q దారాలు క్షితిజ సమాంతరంగా ఉన్నాయి. క్షితిజ సమాంతర తలానికి, దిమ్మె B కి మధ్య ఘర్షణ గుణకం 0.2 మరియు A, B దిమ్మెలు కలిసి చలించును. వ్యవస్థను నిశ్చలస్థితి నుండి వదిలితే దారము Q లో తన్యత

(గురుత్వ త్వరణము = 10 ms^{-2})



Physics - Question 87

Original paper page 51; original question and option regions

A constant power of 7 watt is applied on a toy car of mass 15 kg. The distance travelled by the car when its velocity increases from 3 ms^{-1} to 5 ms^{-1} is

15 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక బొమ్మ కారు పై 7 watt స్థిర సామర్థ్యాన్ని ప్రయోగించినారు. దాని వేగము 3 ms^{-1} నుండి 5 ms^{-1} కు పెరిగినపుడు కారు ప్రయాణించిన దూరం

Options :

1. 56 m
2. 7 m
3. 61 m
4. 70 m

A body A moving with momentum 'P' collides one dimensionally with another stationary body B of same mass. During impact, A gives impulse 'J' to B. Then which of the following is/are correct?

- The total momentum of A and B is 'P' before and after impact and (P - J) during the impact.
- During the impact, B gives impulse of magnitude J to A.
- The coefficient of restitution is $\left[\frac{2J}{P} - 1 \right]$
- The coefficient of restitution is $\left[\frac{2J}{P} + 1 \right]$

A అను ఒక వస్తువు 'P' ద్రవ్యవేగంతో చలిస్తూ అదే ద్రవ్యరాశి గలిగి నిశ్చలస్థితిలో ఉన్న B అను వేరొక వస్తువుతో ఏకమితీయంగా అభిఘాతము చెందినది. అభిఘాతం జరిగేటప్పుడు A వస్తువు B వస్తువులో 'J' ప్రచోదనము కలుగజేసింది. అయిన క్రింది వాటిలో ఏది/ఏవి సరైనది/సరైనవి?

- అభిఘాతానికి ముందు, తరువాత A, B ల మొత్తం ద్రవ్య వేగం 'P' మరియు అభిఘాతము జరిగేటప్పుడు ద్రవ్యవేగం (P - J)
- అభిఘాతం జరిగేటప్పుడు B వస్తువు A వస్తువులో J పరిమాణం గల ప్రచోదనాన్ని కలుగజేస్తుంది.
- ప్రత్యావస్థాన గుణకం $\left[\frac{2J}{P} - 1 \right]$
- ప్రత్యావస్థాన గుణకం $\left[\frac{2J}{P} + 1 \right]$

Options :

only a is correct

1. a మాత్రమే సరిఅయినది

a and c are correct

2. a మరియు c లు సరైనవి

b and c are correct

3. b మరియు c లు సరైనవి

only c is correct

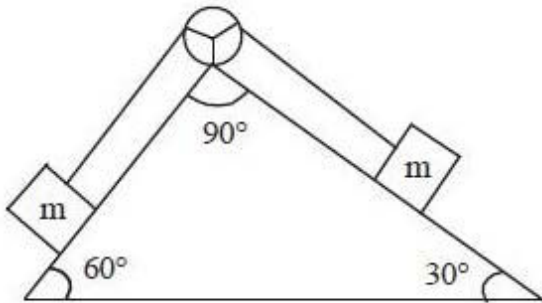
4. c మాత్రమే సరైనది

Physics - Question 89

Original paper page 53; original question and option regions

In the figure shown, the blocks have equal masses. Friction, mass of the string and the mass of the pulley are negligible. The magnitude of the acceleration of the centre of mass of the two blocks is (g - acceleration due to gravity)

పటములో చూపబడిన దిమ్మెల ద్రవ్యరాశులు సమానం. ఘర్షణ, దారము ద్రవ్యరాశి మరియు కప్పి ద్రవ్యరాశి విస్మరించదగినవి. రెండు దిమ్మెల ద్రవ్యరాశి కేంద్రము యొక్క త్వరణ పరిమాణము (g - గురుత్వ త్వరణము)



Options :

$$1. \left(\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{2}} \right) g$$

$$2. \frac{g}{2}$$

$$3. (\sqrt{3}-1)g$$

$$4. \left(\frac{\sqrt{3}-1}{4\sqrt{2}} \right) g$$

Physics - Question 90

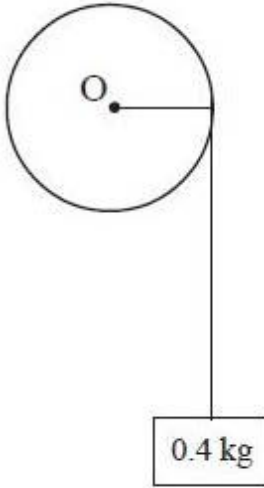
Original paper page 54; original question and option regions

A wheel of radius 8 cm is attached to a support so as to rotate about a horizontal axis through its centre. A string of negligible mass wrapped around its circumference carries a mass of 0.4 kg attached to its free end. When the mass is released, it descends through 1 m in 10 seconds, then its moment of inertia is

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

8 cm వ్యాసార్థం కలిగిన ఒక చక్రం, దాని కేంద్రంగుండా పోయే క్షితిజ సమాంతర అక్షం పరంగా త్రిప్పటానికి వీలుగా ఒక ఆధారానికి బిగించబడినది. పరిగణింపబడని ద్రవ్యరాశి గల ఒక తీగను చక్రం చుట్టూ గుండ్రంగా చుట్టి, తీగ రెండవ కొనకు 0.4 kg ద్రవ్యరాశి వేలాడదీయబడినది. ద్రవ్యరాశిని వదిలినప్పుడు అది 10 సెకెనులలో 1 m దూరం అవరోహణం చెందినది. అయితే దాని జడత్వ భ్రామకం

(గురుత్వ త్వరణము = 10 ms^{-2})



Options :

1. 1.277 kg m^2
2. 2.177 kg m^2
3. 21.77 kg m^2
4. 12.77 kg m^2

Physics - Question 91

Original paper page 55; original question and option regions

A body of mass 1 kg is suspended from a spring of negligible mass. Another body of mass 500 g moving vertically upwards hits the suspended body with a velocity of 3 ms^{-1} and gets embedded in it. If the frequency of oscillation of the system of the two bodies after collision is $\frac{10}{\pi} \text{ Hz}$, the amplitude of motion and the spring constant are respectively

విస్మరింపదగిన ద్రవ్యరాశి గల ఒక స్ప్రింగ్ నుండి 1 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువు వ్రేలాడదీయబడింది. నిట్టనిలువుగా (క్రిటిజలంబంగా) పైకి విసరబడిన 500 g ద్రవ్యరాశి గల మరొక వస్తువు వ్రేలాడదీయబడిన వస్తువును 3 ms^{-1} వేగంతో ఢీకొట్టి అందులో ఇమిడిపోయింది. అభిఘాతం తరువాత రెండు వస్తువుల వ్యవస్థ యొక్క డోలన పౌనఃపున్యం $\frac{10}{\pi} \text{ Hz}$ అయితే, చలన కంపన పరిమితి మరియు స్ప్రింగ్ స్థిరాంకాలు వరసగా

Options :

1. 5 cm, 300 Nm^{-1}
2. 10 cm, 300 Nm^{-1}
3. 10 cm, 600 Nm^{-1}
4. 5 cm, 600 Nm^{-1}

Physics - Question 92

Original paper page 55; original question and option regions

The gravitational field in a region is given by $\vec{E} = (5\hat{i} + 12\hat{j}) \text{ Nkg}^{-1}$. If a particle of mass 2 kg is moved from the origin to the point (12 m, 15 m) in this region, the change in gravitational potential energy is

ఒక ప్రదేశంలో $\vec{E} = (5\hat{i} + 12\hat{j}) \text{ Nkg}^{-1}$ గురుత్వాకర్షణ క్షేత్రం గలదు. ఈ క్షేత్రంలో 2 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక కణమును మూల బిందువు నుండి (12 m, 15 m) బిందువుకు కదిలించినచో గురుత్వ పొటెన్షియల్ శక్తిలో మార్పు

Physics - Question 93

Original paper page 56; original question and option regions

A uniform wire of length 10 m and diameter 0.6 mm is stretched by 6 mm with certain force. If the Poisson's ratio of the material of the wire is 0.3, then the change in diameter of the wire is

10 m పొడవు మరియు 0.6 mm వ్యాసంగల ఒక ఏకరీతి తీగను ఒక బలం చేత 6 mm సాగదీసినారు. ఆ తీగ పదార్థం యొక్క పాయిజన్ నిష్పత్తి 0.3 అయితే ఆ తీగ యొక్క వ్యాసంలో కలిగే మార్పు

Options :

1. $108 \times 10^{-8} \text{ m}$
2. $108 \times 10^{-6} \text{ m}$
3. $10.8 \times 10^{-8} \text{ m}$
4. $1.08 \times 10^{-8} \text{ m}$

Physics - Question 94

Original paper page 57; original question and option regions

Two tubes of same length and diameters 4 mm and 8 mm are joined together to form a U-shaped tube open at both the ends. If the U-tube contains water, then the difference between the levels of water in the two limbs of the tube is

(Surface Tension of water at the temperature of experiment is $7.3 \times 10^{-2} \text{ Nm}^{-1}$, angle of contact = 0° , density of water = $1.0 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ and acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

4 mm మరియు 8 mm వ్యాసాలు, సమాన పొడవు గల రెండు గొట్టాలను రెండు చివరల తెరిచి ఉన్న U - ఆకారం గొట్టం ఏర్పడేలా ఒక దానితో ఒకటి కలపబడినది. U - గొట్టం నీటిని కలిగి ఉంటే, గొట్టం రెండు భూజాలలో గల నీటి మట్టాల మధ్య తేడా

(ప్రయోగ ఉష్ణోగ్రత వద్ద నీటి తలతన్యత $7.3 \times 10^{-2} \text{ Nm}^{-1}$, స్పర్శకోణం = 0° , నీటి సాంద్రత = $1.0 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ మరియు గురుత్వత్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. 3.65 mm
2. 36.5 mm
3. 0.365 mm
4. 365 mm

Physics - Question 95

Original paper page 57; original question and option regions

A uniform metal bar of length 10 m with a crack at its midpoint is clamped between two rigid supports. The bar buckles upward due to a temperature rise of 40°C . If the coefficient of linear expansion of the metal is $25 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$, the maximum displacement of the midpoint of the bar is

మధ్య బిందువు వద్ద పగులు గల 10 m పొడవు గల ఒక ఏకరీతి లోహపు దండాన్ని రెండు దృఢ ఆధారాల మధ్య బిగించారు. దండం ఉష్ణోగ్రత 40°C పెరుగుట వలన అది మధ్య బిందువు వద్ద పైకి లేచింది. లోహపు దైర్ఘ్య వ్యాకోచ గుణకం $25 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ అయితే దండం యొక్క మధ్య బిందువు గరిష్ఠ స్థానభ్రంశం

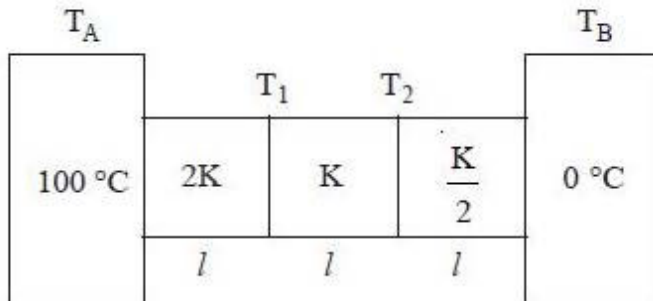
Physics - Question 96

Original paper page 58; original question and option regions

Three rods each of length ' l ' and cross sectional area ' A ' are joined in series between two heat reservoirs as shown in the figure. Their conductivities are $2K$, K and $\frac{K}{2}$ respectively.

Assuming that the conductors are insulated from surroundings, the temperatures T_1 and T_2 of the junctions in steady state condition are respectively

ఒక్కొక్కటి పొడవు ' l ', మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యం ' A ' గల మూడు లోహపు కడ్డీలు పటములో చూపిన విధముగా శ్రేణిసంధానములో రెండు ఉష్ణాశయాల మధ్య అమర్చబడినవి. కడ్డీల ఉష్ణవాహకత్వములు వరుసగా $2K$, K మరియు $\frac{K}{2}$. పరిసరములకు ఉష్ణనష్టం లేని విధానములో కడ్డీలు కలవు. నిలకడ స్థితిలో సంధుల వద్ద T_1 మరియు T_2 ఉష్ణోగ్రతలు వరుసగా



Physics - Question 97

Original paper page 59; original question and option regions

Two heat engines X and Y of same efficiency are connected in series in such a way that the sink of X works as source of Y. X receives heat at 900 K and rejects some heat to its sink at T K and in turn Y rejects heat to its sink at 400 K, then the temperature T is

సమాన దక్షతలు గల X మరియు Y అనే రెండు ఉష్ణయంత్రాలను X యొక్క శీతలాశయం Y యొక్క ఉష్ణాశయంగా పనిచేసేట్లు శ్రేణిలో కలిపారు. X యంత్రం 900 K వద్ద ఉష్ణాన్ని గ్రహించి, కొంత ఉష్ణాన్ని T K వద్ద గల దాని శీతలాశయానికి విసర్జించింది. తదుపరి Y యంత్రం కొంత ఉష్ణాన్ని 400 K వద్ద గల దాని శీతలాశయానికి విసర్జిస్తే T విలువ

Options :

550 K

1.

600 K

2.

650 K

3.

700 K

4.

Physics - Question 98

Original paper page 59; original question and option regions

The specific heat capacities of an ideal gas at constant pressure and at constant volume are $620 \text{ Jkg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ and $420 \text{ Jkg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ respectively. The density of the gas at STP is approximately

స్థిర పీడనం మరియు స్థిర ఘన పరిమాణము వద్ద ఒక ఆదర్శ వాయువు విశిష్టోష్ణ సామర్థ్యాలు వరుసగా $620 \text{ Jkg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ మరియు $420 \text{ Jkg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ అయిన STP వద్ద ఆ వాయువు సాంద్రత సుమారుగా

Physics - Question 99

Original paper page 60; original question and option regions

Three closed vessels A, B and C are at the same temperature 'T' and contain gases. Vessel A contains only O_2 , B contains only N_2 and C contains a mixture of equal quantities of O_2 and N_2 . If the rms speed of O_2 molecules in vessel 'A' is v_1 and that of N_2 molecules in vessel 'B' is v_2 then the rms speed of O_2 molecules in vessel 'C' is

మూసి ఉన్న A, B మరియు C పాత్రలు ఒకే ఉష్ణోగ్రత 'T' వద్ద వాయువులతో నింపబడి ఉన్నాయి. పాత్ర A లో కేవలం O_2 , పాత్ర B లో కేవలం N_2 , పాత్ర C లో సమాన పరిమాణం గల O_2 మరియు N_2 ల మిశ్రమం ఉంది. A లో ఉన్న O_2 అణువుల rms వడి v_1 , B లో ఉన్న N_2 అణువుల rms వడి v_2 అయిన C లోని O_2 అణువుల rms వడి

Options :

1. $\left(\frac{v_1 + v_2}{2} \right)$

2. v_1

3. $(v_1 v_2)^{\frac{1}{2}}$

4. $\frac{v_1}{2}$

Physics - Question 100

Original paper page 61; original question and option regions

Match the following List - I with List - II

List - I

- A) Transverse wave
B) Longitudinal wave
C) Beats
D) Stationary waves

List - II

- I) Vibrations parallel to the direction of propagation
II) Vibrations perpendicular to the direction of propagation
III) Superposition of waves travelling in opposite directions
IV) Superposition of waves travelling in same direction

క్రింద ఇవ్వబడిన జాబితా - I ని, జాబితా - II తో జతపరచండి.

జాబితా - I

- A) తిర్యక్ తరంగం
B) అనుదైర్ఘ్య తరంగం
C) విస్ఫుందనాలు
D) స్థిర తరంగాలు

జాబితా - II

- I) కంపనాలు ప్రసారదిశకు సమాంతరంగా ఉండును
II) కంపనాలు ప్రసారదిశకు లంబంగా ఉండును
III) వ్యతిరేకదిశలో ప్రయాణిస్తున్న తరంగాల అధ్యారోపణం
IV) ఒకే దిశలో ప్రయాణిస్తున్న తరంగాల అధ్యారోపణం

The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Options :

- | | | | |
|----|---|-----|----|
| A | B | C | D |
| II | I | III | IV |

1.

- | | | | |
|----|---|----|-----|
| A | B | C | D |
| II | I | IV | III |

2.

- | | | | |
|-----|----|---|----|
| A | B | C | D |
| III | IV | I | II |

3.

- | | | | |
|----|---|----|-----|
| A | B | C | D |
| IV | I | II | III |

4.

Physics - Question 101

Original paper page 62; original question and option regions

A police car moving at 22 ms^{-1} chases a motor cyclist. The police man sounds horn at 176 Hz , while both of them move towards a stationary siren of frequency 165 Hz . If the number of beats heard by the motor cyclist per second is zero, then the speed of motorcycle is

(speed of sound in air = 330 ms^{-1})

ఒక పోలీసు కారు ఒక మోటారు సైకిల్ నడుపుతున్న వ్యక్తిని 22 ms^{-1} తో వెంబడిస్తుంది. ఆ పోలీసు 176 Hz తో హోర్న్ ను మ్రోగిస్తూ, ఈ ఇద్దరూ నిశ్చలస్థితిలో గల 165 Hz పౌనఃపున్యం గల సైరస్ వైపు చలిస్తున్నారు. మోటార్ సైకిల్ ను నడుపుతున్న వ్యక్తి ఒక సెకను కాలంలో విన్న విస్పందనాల సంఖ్య శూన్యం అయితే మోటార్ సైకిల్ వేగం

(గాలిలో ధ్వని వడి = 330 ms^{-1})

Options :

1. 33 ms^{-1}

2. 22 ms^{-1}

3. 44 ms^{-1}

4. 11 ms^{-1}

Physics - Question 102

Original paper page 62; original question and option regions

When an object is moved along the principal axis of a concave mirror placed in air, the image coincides with the object if the object is 50 cm from the mirror. If the mirror is placed at a depth of 20 cm in a transparent medium, the image coincides with the object when the object is 40 cm from the mirror. The refractive index of the liquid is

గాలిలో ఉంచబడిన ఒక పుటాకార దర్పణం ప్రధానాక్షం వెంబడి ఒక వస్తువును కదల్చినప్పుడు, వస్తువు దర్పణం నుండి 50 cm దూరంలో ఉన్నప్పుడు ప్రతిబింబం వస్తువుతో ఏకీభవించినది. దర్పణమును ఒక పారదర్శక యానకంలో 20 cm లోతులో ఉంచిన, వస్తువు దర్పణం నుండి 40 cm దూరంలో ఉన్నప్పుడు ప్రతిబింబం వస్తువుతో ఏకీభవించినది. ద్రవము యొక్క వక్రీభవన గుణకం

Physics - Question 103

Original paper page 63; original question and option regions

In Young's double slit experiment, light of wavelength $5900 \text{ \AA}$ is used. When the slits are 2 mm apart, the fringe width is 1.2 mm . If the slit separation is increased to one and half times the previous value, then the fringe width will be

యంగ్ జంట చీలిక ప్రయోగంలో, తరంగదైర్ఘ్యం $5900 \text{ \AA}$ ఉన్న కాంతిని ఉపయోగించారు. రెండు చీలికలు 2 mm దూరంగా ఉన్నప్పుడు పట్టీ వెడల్పు 1.2 mm ఉన్నది. చీలికల మధ్య దూరాన్ని తొలి విలువకు ఒకటిన్నర రెట్లకు పెంచితే అప్పుడు పట్టీ వెడల్పు

Options :

1. 0.9 mm
2. 0.8 mm
3. 1.8 mm
4. 1.6 mm

Physics - Question 104

Original paper page 64; original question and option regions

Two particles with charges $+3.72 \mu\text{C}$ and $+1.86 \mu\text{C}$ are some distance apart. If 20% of charge is transferred from first particle to second particle then electrostatic force between them is

$+3.72 \mu\text{C}$ మరియు $+1.86 \mu\text{C}$ ఆవేశాలను కలిగివున్న రెండు కణములు పరస్పరం కొంత దూరంలో ఉన్నాయి. మొదటి కణము నుండి రెండవ కణమునకు 20% ఆవేశాన్ని బదిలీ చేస్తే, వాని మధ్య గల స్థిర విద్యుత్ బలము

Options :

decreases by 12%

1. 12% తగ్గును

increases by 12%

2. 12% పెరుగును

increases by 4%

3. 4% పెరుగును

decreases by 4%

4. 4% తగ్గును

Physics - Question 105

Original paper page 64; original question and option regions

ABC is a right angled triangle in which $AB = 3 \text{ cm}$, $BC = 4 \text{ cm}$ and right angle is at B. Three charges $+15 \mu\text{C}$, $+12 \mu\text{C}$ and $-20 \mu\text{C}$ are placed respectively at A, B and C. The force acting on charge at B is

ABC అనునది $AB = 3 \text{ cm}$, $BC = 4 \text{ cm}$ మరియు B వద్ద లంబకోణం కలిగిన ఒక లంబకోణ త్రిభుజం. మూడు ఆవేశాలు $+15 \mu\text{C}$, $+12 \mu\text{C}$ మరియు $-20 \mu\text{C}$ లను వరుసగా A, B మరియు C ల వద్ద ఉంచితే B వద్ద గల ఆవేశం పై పనిచేసే బలం

Physics - Question 106

Original paper page 65; original question and option regions

A spherical capacitor has outer sphere of radius 5 cm and inner sphere of radius 2 cm. When the inner sphere is earthed, its capacity is C_1 and when the outer sphere is earthed its capacity is C_2 . Then $\frac{C_1}{C_2}$ is

ఒక గోళాకార కెపాసిటర్ బయటి గోళం వ్యాసార్థము 5 cm మరియు లోపలి గోళం వ్యాసార్థము 2 cm. లోపలి గోళాన్ని భూమికి కలిపిన ఆ కెపాసిటర్ కెపాసిటి C_1 మరియు బయటి గోళాన్ని భూమికి కలిపిన ఆ కెపాసిటర్ కెపాసిటి C_2 అయితే, $\frac{C_1}{C_2}$

Options :

1. $\frac{5}{2}$

2. $\frac{2}{5}$

3. $\frac{7}{3}$

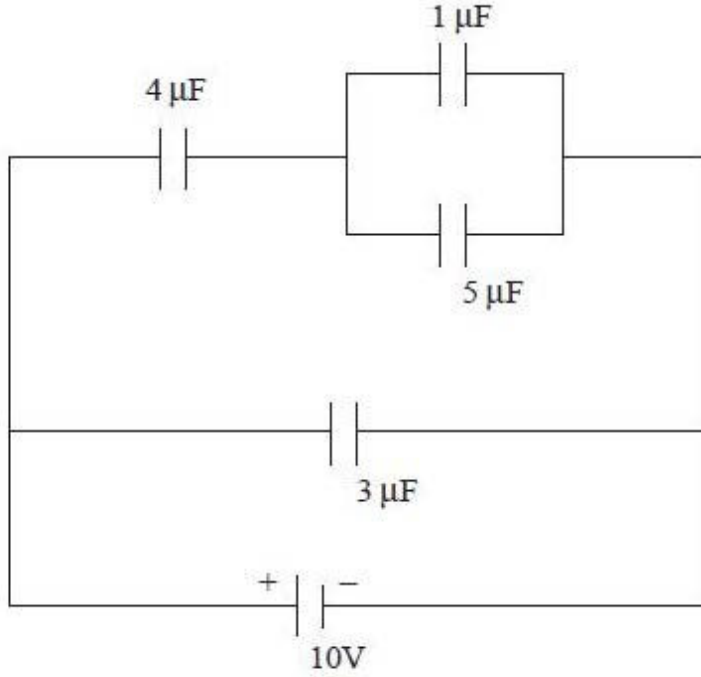
4. $\frac{3}{7}$

Physics - Question 107

Original paper page 66; original question and option regions

The charge on $4\ \mu\text{F}$ capacitor, in the given circuit is

ఈ క్రింది వలయంలో $4\ \mu\text{F}$ కెపాసిటర్ పై గల ఆవేశము



Options :

1. $24\ \mu\text{C}$
2. $100\ \mu\text{C}$
3. $2.4\ \mu\text{C}$
4. $30\ \mu\text{C}$

Physics - Question 108

Original paper page 66; original question and option regions

A cell of emf ' $\mathcal{E}$ ' and internal resistance ' r ' is connected across a variable load resistance R . The graph drawn between its terminal voltage and the resistance R is

విచాబ ' $\mathcal{E}$ ' మరియు అంతర్నిరోధం ' r ' గల ఒక ఘటం చరభారనిరోధం R యొక్క రెండు కోనల మధ్య కలపబడింది. దాని అంత్యఓల్టేజికి మరియు నిరోధం R కి మధ్య గీయబడిన గ్రాఫ్

Physics - Question 109

Original paper page 67; original question and option regions

In a meter bridge if the left and right gaps are connected with $2\ \Omega$ and $3\ \Omega$ resistances respectively then the bridge is balanced. The resistance to be connected with $3\ \Omega$ resistance to get the balancing point at midpoint of the bridge wire is

ఒక మీటరు బ్రిడ్జిలోని ఎడమ మరియు కుడి ఖాళీలలో వరుసగా $2\ \Omega$ మరియు $3\ \Omega$ నిరోధాలను కలిపినప్పుడు బ్రిడ్జి సంతృప్తం అయినది. సంతృప్త బిందువు బ్రిడ్జి తీగ యొక్క మధ్య బిందువు వద్ద ఉండవలెనంటే $3\ \Omega$ నిరోధానికి కలపవలసిన నిరోధము

Physics - Question 110

Original paper page 68; original question and option regions

Magnetic field at the centre of a circular loop of area 'A' is 'B'. Then the magnetic moment of the loop is

(μ_0 - permeability of free space)

వైశాల్యం 'A' గల వృత్తాకార తీగ చుట్ట కేంద్రం వద్ద అయస్కాంత క్షేత్రం 'B'. అయిన ఆ తీగ చుట్ట అయస్కాంత భ్రామకం

(μ_0 - స్వేచ్ఛాంతరాళం యొక్క పెర్మియబిలిటీ)

Physics - Question 111

Original paper page 69; original question and option regions

A circular coil of radius 10 cm with 100 turns carrying a current of 0.5 A lies in a magnetic field of 2 T such that the normal drawn to the plane of the coil makes an angle ' θ ' with the direction of the field. Work done in rotating the coil to change the angle ' θ ' from 0° to 180° is

10 cm వ్యాసార్థము, 100 చుట్లు, 0.5 A విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని కలిగివున్న ఒక వృత్తాకారపు తీగ చుట్ట 2 T తీవ్రత గల అయస్కాంత క్షేత్రంలోనున్నది. తీగచుట్ట తలమునకు గీసిన లంబము అయస్కాంత క్షేత్రదిశతో ' θ ' కోణం చేయుచున్నది. తీగచుట్టను కోణం ' θ ' విలువ 0° నుండి 180° భ్రమణం చేయుటలో జరిగిన పని

Options :

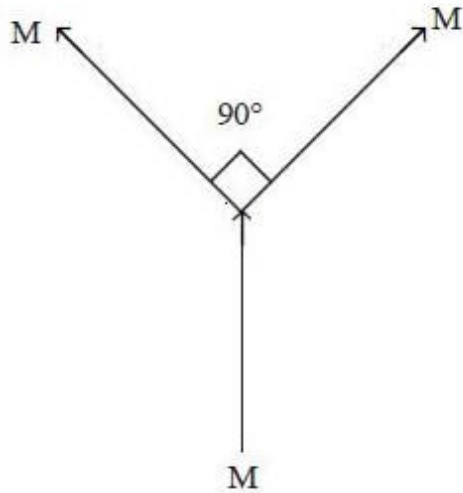
1. π J
2. 2π J
3. 4π J
4. 8π J

Physics - Question 112

Original paper page 70; original question and option regions

The resultant magnetic moment of three magnetic dipoles, each of magnetic moment 'M' shown in the arrangement is

అమరికలో చూపబడిన ఒక్కొక్కటి 'M' అయస్కాంత భ్రామకం గల మూడు అయస్కాంత ద్విధ్రువాల ఫలిత అయస్కాంత భ్రామకం



Options :

1. $\sqrt{2} M$

2. $(\sqrt{2} + 1) M$

3. $(\sqrt{2} - 1) M$

4. M

Physics - Question 113

Original paper page 71; original question and option regions

A long solenoid with 2000 turns per metre has a small loop of radius 3 cm placed inside the solenoid normal to its axis. If the current through the solenoid increases steadily from

1.5 A to 5.5 A in $\frac{\pi^2}{100}$ s, the induced emf in the loop is

మీటరుకు 2000 చుట్టు గల ఒక పొడవైన సాలినాయిడ్ లోపల దాని అక్షానికి లంబంగా 3 cm వ్యాసార్థం గల చిన్న లూప్ ఉన్నది. సాలినాయిడ్‌లో ప్రవహిస్తున్న విద్యుత్ ప్రవాహం 1.5 A నుండి 5.5 A లకు $\frac{\pi^2}{100}$ సెకెండ్లలో నిలకడగా మార్పు చెందితే, లూప్‌లో ప్రేరితమయ్యే emf

Options :

1. 0.144 mV

2. 0.288 mV

3. 0.072 mV

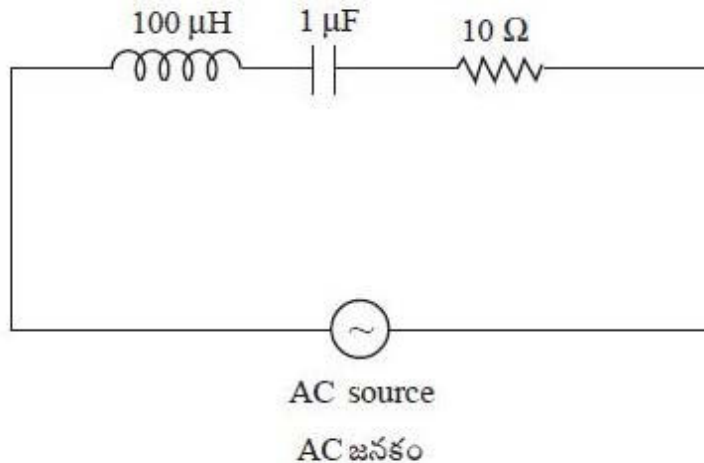
4. 0.316 mV

Physics - Question 114

Original paper page 71; original question and option regions

In the given circuit, the angular frequency of the voltage source is $70 \times 10^3 \text{ rad s}^{-1}$. The circuit effectively behaves like

క్రింది వలయంలో వోల్టేజి జనకం యొక్క కోణీయ పౌనఃపున్యము $70 \times 10^3 \text{ rad s}^{-1}$. ఈ వలయం ప్రభావతమకంగా ఇలా ప్రవర్తిస్తుంది.



Physics - Question 114 (continued)

Original paper page 72; original question and option regions

Purely resistive circuit

1. పుర్ణ నిరోధాత్మక వలయం

Series RL circuit

2. శ్రేణి RL వలయం

Series RC circuit

3. శ్రేణి RC వలయం

Series LC circuit with $R = 0$

4. $R = 0$ గల శ్రేణి LC వలయం

Physics - Question 115

Original paper page 72; original question and option regions

A parallel plate capacitor consists of two circular plates each of radius 2 cm, separated by a distance of 0.1 mm. If the potential difference across the plates is varying at the rate of $5 \times 10^6 \text{ Vs}^{-1}$, then the value of displacement current is

2 cm వ్యాసార్థం గల రెండు వృత్తాకార పలకలు గల సమాంతర పలకల కెపాసిటర్‌లో, పలకల మధ్య దూరం 0.1 mm. పలకల మధ్య పొటెన్షియల్ తేడా $5 \times 10^6 \text{ Vs}^{-1}$ రేటుతో మారుతూ ఉంటే, స్థానభ్రంశ విద్యుత్ ప్రవాహం విలువ

Options :

1. 5.56 A
2. 5.56 mA
3. 0.556 mA
4. 2.28 mA

Physics - Question 116

Original paper page 73; original question and option regions

Light of wavelength 488 nm produced by an Argon laser is used in the photoelectric effect. When light from this spectral line is incident on the cathode, the stopping potential of photoelectrons is 0.38 V. The work function of the cathode material is

ఆర్గాన్ లేజర్‌లో జనించిన 488 nm తరంగదైర్ఘ్యంగల కాంతిని కాంతి విద్యుత్ ఫలితంలో ఉపయోగించారు. ఈ వర్ణపట రేఖ నుండి వచ్చిన కాంతి కాథోడ్ పై పతనం చెందినప్పుడు, కాంతి ఎలక్ట్రానుల నిరోధక పొటెన్షియల్ 0.38 V. అయితే కాథోడ్ పదార్థ పని ప్రమేయం

Options :

1. 2.16 eV
2. 216 eV
3. 21.6 eV
4. 0.216 eV

Physics - Question 117

Original paper page 73; original question and option regions

If the first excitation potential of a hypothetical hydrogen like atom is 15 V, then the third excitation potential of the atom is

హైడ్రోజన్ పరమాణువులా ఉండే ఒక ఊహా జనిత పరమాణువు యొక్క మొదటి ఉత్తేజిత పొటెన్షియల్ 15 V అయితే దాని మూడవ ఉత్తేజిత పొటెన్షియల్

Options :

1. 13.6 V

2. $\frac{4}{75} \text{ V}$

3. $\frac{15}{16} \text{ V}$

4. $\frac{75}{4} \text{ V}$

Physics - Question 118

Original paper page 74; original question and option regions

The energy released when one nucleus of ${}_{92}\text{U}^{235}$ undergoes fission is 188 MeV. The energy released when 100 g of ${}_{92}\text{U}^{235}$ undergoes fission is

${}_{92}\text{U}^{235}$ యొక్క ఒక కేంద్రకం విచ్ఛిత్తి జరిగినప్పుడు 188 MeV శక్తి విడుదలగును. 100 గ్రాం ల ${}_{92}\text{U}^{235}$ విచ్ఛిత్తి జరిగినప్పుడు విడుదలయ్యే శక్తి

Options :

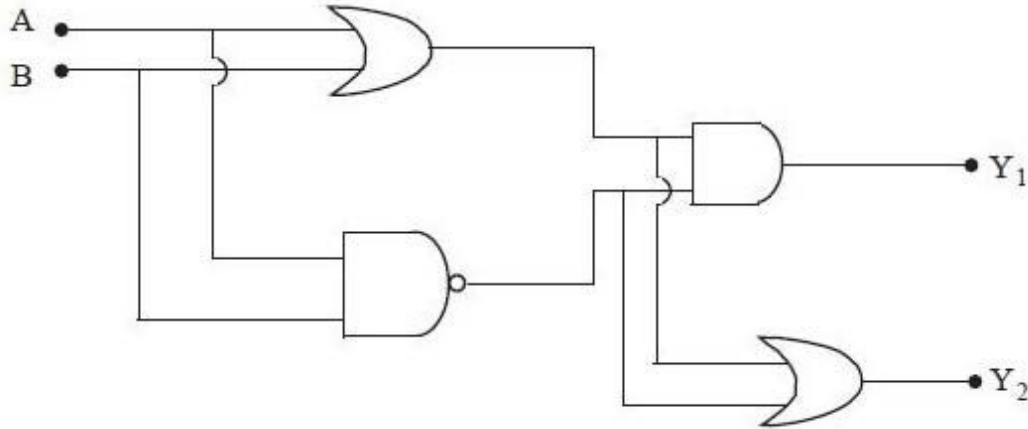
1. $3.55 \times 10^{12} \text{ J}$
2. $7.71 \times 10^{12} \text{ J}$
3. $3.55 \times 10^{13} \text{ J}$
4. $7.71 \times 10^{13} \text{ J}$

Physics - Question 119

Original paper page 74; original question and option regions

The values of Y_1 and Y_2 respectively in the following logic circuit if both A and B are 1 are

ఇవ్వబడిన తర్క వలయంలో A, B లు రెండూ 1 అయితే Y_1 మరియు Y_2 ల విలువలు వరుసగా



Physics - Question 120

Original paper page 75; original question and option regions

If E_c and E_m are peak values of carrier and modulating signals respectively then for 100% modulation

వాహక మరియు మాడ్యులేట్ చేయబడిన సంకేతాల శిఖర విలువలు వరుసగా E_c మరియు E_m లు అయిన 100% మాడ్యులేషన్ చేయుటకు